湘潭 · 数字文旅 · 大创项目

湘潭「标点地图」文旅小程序

12 天冲刺方案 —— 从一张地图，到一个能答辩的作品

版本 **v1.1**　制定 **2026-10-28**　交付 **2026-11-09**　团队 **3 人**　规模 **30 个点 • 3 条路线 • 5 个页面**

01 一页结论

给没时间看全文的人

> 把湘潭的景点、美食、老街，从"一篇文章"变成"地图上一个个能点开的点"，再串成能照着走的路线。
>
> —— 产品定位，也是答辩开场那句话

做什么	不做什么
湘潭地图 + 30 个可点开点位 + 3 条精选路线 + 到点打卡足迹	社区/UGC、评论、支付、多城市、后台管理、个性化地图
技术栈	**数据**
微信原生小程序（JS）+ 内置 map 组件，不上框架、不上构建链	POI 打包成本地 `places.js`；图片走云存储；打卡记录走云数据库
后端	**复用基座**
云开发，但零云函数：集合权限"仅创建者可读写"，自动带 openid	map-marker-miniprogram（Apache-2.0）为主，省 2–3 天



成功标准只有一句：**真机打开 → 地图有 30 个点 → 筛选 / 点开 / 详情 / 导航全通 → 路线能看 → 打卡能记。**

开工前先知道三个坑

类目
个人主体选不了「旅游-景区服务」，别指望上架；开发版 / 体验版 + 投屏答辩。

定位
`wx.getLocation` 要在后台申请、可能不批；手动打卡降级是必做项。

包体
主包 2MB，60 张图必超；图片全部走云存储。

怎么用这份文档

决策
看 01–02：范围、不做清单

开发
看 03–05：技术、复用、数据

推进
看 06–08：排期、分工、风险

验收
看 09–10：标准、今晚动手

参考效果（用户提供截图，仅作对标）
我们做它的"简化学生版"

02 功能范围

严格分级，防范围蔓延

12 天最大的敌人不是技术，是"再加一个功能"。所以先划死线：P0 做不完，P1 直接砍。

P0 • 必须做 11/5 前跑通

答辩就靠这 7 项，一个都不能少

- 地图首页：湘潭全域，30+ marker，按分类换图标
- 六分类筛选：全部 / 景点 / 美食 / 古镇街区 / 红色 / 学府
- 点 marker 弹底部卡片（图 + 名 + 一句话）
- 详情页：图 / 简介 / 地址 / 开放时间 / 建议时长 / 本地提示 / 导航
- 路线页：3 条路线，polyline + 序号 marker + 点位列表
- 打卡：定位 500m 内可打 → 写云数据库 → 我的页足迹
- 我的页：打卡数 / 完成度 / 足迹列表

P1 • 有余力再做

11/6–11/7，做不完就砍

- 本地搜索点位
- 收藏
- 分享卡片
- 天气
- 打卡徽章规则
- 路线进度条

P2 • 明确不做

别碰，碰了就延期

- ~~UGC 发布 / 评论~~
- ~~点赞关注~~
- ~~支付 / 预约~~
- ~~后台管理系统~~
- ~~多城市扩展~~
- ~~个性化地图样式~~
- ~~真实登录体系~~

> 砍功能原则
>
> 任何一项 11 月 4 日还没开工，直接进 P2。**宁可 5 个页面完整，不要 9 个页面半成品**——答辩老师看的是完整度，不是功能数量。

03 技术方案

怎么搭，为什么这么搭

视图层
WXML / WXSS
3 tab + 2 详情页
一套 design tokens

地图
内置 <map>
markers + 气泡
polyline + 导航

数据层
本地 JSON
places.js / routes.js
零延迟、免分页

云
云开发
checkins 集合 + 云存储
零云函数

为什么是这套

选择	理由
原生小程序，不用 Taro / uni-app	12 天不够踩框架编译坑。原生 + 内置组件是故障面最小的路径。
不引入 npm 构建链	少吃一类"构建失败 / 依赖版本冲突"的亏；Vant 之类按需再上。
不做个性化地图	subkey 2023-06 起要在后台付费购买、工具内不能调试、只能真机验证。默认样式 + 自绘 marker 已经够好看。
POI 不进数据库	客户端查库默认只回 20 条，60 条要分 3 页拉——纯属自找麻烦。本地 JSON 55KB，`require` 即用。

选择	理由
打卡不用云函数	`checkins` 权限设"仅创建者可读写"：查询自动过滤成自己的记录，写入自动带 `_openid`。省掉云函数、登录、token。
不调腾讯地点搜索 API	免费额度每日仅 200 次，还要配合法域名。搜索走本地过滤，够用且零风险。
路线折线离线生成	跑一次脚本存进 `routes.js`，运行时零 API 调用。手绘 8–12 个拐点都够看。

三个必须做对的细节

01 气泡别全开

用 `<cover-view slot="callout" marker-id>`。首页只给 3–5 个重点位设 `ALWAYS`，其余 `BYCLICK`——30 个气泡同时展开会糊成一片。

02 打卡一定要有降级

定位权限可能申请不下来。失败时按钮变成「我到过这里（手动打卡）」，**答辩现场就靠这个兜底**，不能等到上台才发现。

03 所有数据都要有兜底

云开发挂了 → 打卡写 `wx.storage` 合并展示；图片 404 → 灰底占位；无网络 → 友好提示不白屏。这三种状态必须各留半天做。

页面结构

```
pages/
├─ map/           地图首页（tab1，核心，占 40% 工作量）
├─ routes/        路线页（tab2）
├─ mine/          我的 / 足迹（tab3）
├─ detail/        点位详情（非 tab）
└─ route-detail/ 单条路线详情（非 tab，地图模式）
components/
├─ poi-card/      POI 卡片（地图底部卡片、列表复用）
└─ tag-bar/       分类筛选条（复用）
data/
├─ places.js      30–60 个点位
└─ routes.js      3 条路线的折线坐标
```

只做 3 个 tab。第四个 tab（发现/攻略）砍掉——和地图内容高度重复，删了不影响演示。

04 复用清单

2026-10-28 实测 GitHub API + 源码

结论先放：**有现成轮子，但只有一个能合法拿来用。**其余项目只做"看着它写"。

项目	技术栈	许可证	复用	说明
map-marker-miniprogram 87★	原生 JS + 云开发	Apache-2.0	**高 • 首选基座**	就是"标点地图"模板：分类图标 / 列表 / 搜索 / 详情 / 导航全有，城市中心点是一个配置项。代码有瑕疵但结构对。
LYWL 洛阳文旅 2★	原生 TS + NestJS	无 License	中 · 产品参考	最像我们要做的产品：四个 tab、古风手绘地图标点、POI 字段模型、需求文档齐全。但自带一整套后端 + 假登录，只能借鉴思路。

项目	技术栈	许可证	复用	说明
NFU-Guide-Map MIT	原生 TS + gulp	MIT	中 · 数据管线	配置化 marker 样式、Excel→JSON + pandas 清洗管线可抄思路。7 年未更新；**图片明确禁止盗用。**
wetour 77★	Taro + 云开发	无 License	中 · 打卡逻辑	打卡 + 行程 + 评论最完整。Taro 锁死 1.3.18，别拿它当基座。

基座适配清单（具体到文件）

动作	位置	说明
改配置	`miniprogram/config.js`	中心点 → 湘潭（约 112.94 / 27.85）、appName、envID、`default_scale` 调 11–12
换数据源	`pages/map/map.js` 的 `getMarkerData`	云函数 `getStore` → `require('../../data/places.js')`；三分法分类 → 六分类
复用详情页	`pages/info`	换字段绑定即可；补"导航 / 打卡 / 本地提示"
复用列表与搜索	`pages/allList`、`pages/search`	列表 = 路线点位列表；搜索改本地过滤
砍掉	`pages/add`、`pages/share`、`painter/`、`cloudfunctions/*`	上传 / 海报 / 分享 / 管理员都不做，能省 500KB+ 和一堆坑
修 bug	`map.js:83`	`if (res.result.errMsg = "ok")` 是赋值不是比较
换废弃 API	`map.js:270`	`wx.getUserProfile` 已废弃 → 删登录逻辑，直接用 openid

如果适配超过 1.5 天，**果断放弃基座、按本方案自建**（5 个页面约 1500 行，AI 辅助 2 天能出）。基座是省时间的，不是供起来的。

> ⚠ 许可证红线
>
> **Apache-2.0**：可以用、可以改，但必须保留 `LICENSE`、README 注明来源。
>
> **MIT**：可改可商用，但 NFU 的图片明确"版权所有，禁止盗用"，一张都别拿。
>
> **无 License = 保留所有权利**：LYWL / wetour / scenery **不能整段复制进大创项目**（涉及结题、软著原创性）。只做"看着它写"。
>
> 商业 App 的 UI 可以学信息层级，不要 1:1 复刻视觉。

05 数据方案

大创的核心竞争力，也最耗时间

目标：P0 30 个点（撑满地图、够 3 条路线），冲刺 60 个；3 条路线，每条 5–7 个点。

先定名单，再补坐标

分类	点位
景点 / 古迹	万楼、观湘门、文庙、海会古寺、大唐兴寺、天主堂、昭山、白石公园、雨湖公园、和平公园、菊花塘公园、湘潭之光、望衡亭
古镇 / 街区	窑湾古镇、十八总、杨梅洲、莲城步行街、万达广场、步步高广场
红色	韶山毛泽东故居、铜像广场、纪念馆、滴水洞、韶峰、乌石彭德怀故居
学府	湘潭大学、湖南科技大学、湖南工程学院

分类	点位
美食	灯芯糕、脑髓卷、湘潭米粉、毛氏红烧肉、槟榔、湘莲、火焙鱼（挂到具体店铺/街区）

30 个 P0 点建议配比：景点 12 + 古镇街区 6 + 红色 6 + 学府 3 + 美食 3。

字段设计（`data/places.js`）

```
{
  id: 'wanlou',
  name: '万楼',
  category: 'scenic',        // scenic / food / oldtown / red / school
  tags: ['地标', '夜景'],
  lat: 27.8712, lng: 112.9445,   // 必须 GCJ-02，与地图组件一致
  cover: 'cloud://xxx/wanlou.jpg',
  summary: '一句话（≤30 字，卡片显示）',
  intro: '80-120 字简介',
  localTip: '本地人提示（傍晚去，江风+灯光最好）',
  address: '湘潭市雨湖区…',
  openTime: '08:00-18:00 / 全天',
  durationMin: 60,
  routeIds: ['oldtown']
}
```

五步采集

01 定名单

0.5 天，确认 30 个 P0 点。

02 拿坐标

0.5 天。用腾讯位置服务「坐标拾取器」手工点，30 个约 1.5 小时，最稳。别在小程序里调地点搜索 API（200 次/日）。

03 写文案

1.5 天，每人 10 个点。文案质量决定答辩观感，别抄百科。

04 配图

1 天。统一裁 4:3、压到 150KB 内，传云存储；`places.js` 只存 fileID。

05 转 JSON

0.5 天。Excel 维护 → 20 行脚本导出 `places.js`（可借鉴 NFU 的 `example/` 管线）。

> 图片版权怎么写
>
> 优先自己拍 / 官方公众号图（注明来源）/ Unsplash 类免费图。文档里写明"演示用图，正式上线前替换或取得授权"——老师问起来这是加分项，不是减分项。

06 12 天排期

每天都要能跑起来看到东西

假设 3 人、每天有效投入 3–4 小时。按半天为最小单位，**当天没有可运行的产出，就算这天没过。**

10.31 D3
地图 + 30 个真实点 + 详情页跑通
“能看了”

11.03 D6
打卡完成，功能全链路打通
“功能齐了”

11.05 D8
功能冻结，只做内容和文档
“禁止改功能”

11.08 D11
彩排定稿，代码打 tag 备份
“一切定稿”

10.28 晚 · D0	**定方案、建仓库、开通云开发** 申请 AppID、克隆基座跑通地图	全员
10.29 · D1	**地图页骨架** 湘潭中心 + 20 个假 marker + 点击卡片	前端 A
10.30 · D2	**六分类筛选 + 气泡样式定稿** 同时定 30 个点位名单	A / C
10.31 · D3	**真实坐标入库 + 详情页 + 导航** 项目从"demo"变成"能用"	C / 前端 B
11.01 · D4	**路线页 + polyline + 序号 marker** 先用直线连，D7 再换真实路径	前端 A
11.02 · D5	**打卡全链路** 定位 + 距离判定 + 云数据库写入 + 手动降级	前端 B
11.03 · D6	**我的页 / 足迹 / 完成度** 地图 → 详情 → 打卡数据流打通	前端 B
11.04 · D7	**统一 UI** tokens 变量、空态 / 加载态 / 失败态、图标	全体
11.05 • D8	**功能冻结** 真机测试、marker 性能、机型兼容、bug 清零	全体
11.06 · D9	**内容冲刺** 补到 60 个点 / 文案润色 / 图片补齐	C
11.07 · D10	**答辩材料** PPT 10–12 页、90 秒演示脚本、录屏、README	C + 全员
11.08 · D11	**彩排 3 遍** 录屏定稿、代码冻结、打 tag + 备份	全体
11.09 · D12	**交付缓冲** 只修致命 bug，补文档	全员

07 分工

3 人，一人一块，不交叉

ROLE A
地图前端
地图页、路线页、marker / polyline / 气泡、性能调优。

交付：pages/map · pages/routes · components/tag-bar

ROLE B
交互前端
详情页、我的页、打卡、云数据库、全局状态与兜底。

交付：pages/detail · pages/mine · utils/*

ROLE C
数据 + 文档
30→60 个点采集、文案、图片、PPT、演示脚本、README。

交付：data/* · docs/* · 答辩材料

协作规则

01 一个 main 分支
每天结束前合并，保证当天代码能运行。宁可晚半小时下班，不要留"明天再合"。

02 两人不碰同一文件
公共文件（app.json / app.wxss / tokens.wxss）改动前先在群里说一声。

03 每天 15 分钟站会
昨天完成 / 今天目标 / 卡在哪。卡超过半天的事立刻说，不要自己硬扛。

04 每天一张真机截图
存 `docs/screenshots/`，最后做 PPT 和录屏直接取材，不用返工。

08 风险与预案

2026-10 核实版，不是网上抄的

风险	概率	预案
个人主体选不了「旅游-景区服务」类目	确定	**本来就不上架。**开发版 / 体验版 + 手机投屏答辩；文档写"拟以企业主体上线"。
`wx.getLocation` 后台申请不下来	高	2022-07 后须在 `app.json` 声明 `requiredPrivateInfos` 并在后台「接口设置」申请。个人主体可用「工具-信息查询」类目申请（场景含地理打卡），**但能否通过以后台为准**——所以手动打卡降级是必做项。
云开发免费环境有坑	中	免费环境活动至 2026-12-31、发布后 15 天到期。先把本地 JSON + storage 跑通，云只做"能上就上"的增强。
主包 2MB 超限	高	图片全部走云存储，包内只留图标和 ≤1 张示例图。
基座代码老旧 / 有 bug	中	1.5 天没改顺就自建，别在别人的烂代码上熬。
marker 太多导致卡顿	中	每分类 ≤15 个；ALWAYS 气泡只给重点位；预留点聚合开关。
抄代码导致软著 / 原创性存疑	中	只用 Apache-2.0 / MIT 并保留声明；无 License 项目只参考。
图片侵权	中	自拍 / 授权图，或明确标注"演示用图"。
队友掉队	中	任务粒度 ≤1 天；D8 功能冻结兜底。

09 验收标准

Definition of Done

功能 · 一条都不能断

- ✓ 真机打开，3 秒内看到湘潭地图和 ≥30 个 marker
- ✓ 六分类切换正确、不卡顿
- ✓ 点 marker → 卡片 → 详情 → 导航，全链路无断点
- ✓ 3 条路线可切换，polyline 与序号正确
- ✓ 允许定位时打卡成功；拒绝定位时可手动打卡
- ✓ 杀进程重进记录仍在，换设备能拉回云端记录

非功能 · 答辩不出丑

- ✓ 主包 < 2MB，冷启动 < 3s
- ✓ iOS + Android 各 1 台真机验证
- ✓ 无网络时友好提示，不白屏
- ✓ 控制台无报错
- ✓ 代码仓库 README：如何导入、如何跑、如何换城市
- ✓ 演示视频 60–90s + PPT 10–12 页 + 500 字项目简介

10 今晚就能开始的三件事

总计约 1.5 小时

01

注册小程序

mp.weixin.qq.com → 个人主体 → 拿 AppID；顺手在「开发管理-云开发」建免费环境。

约 10 分钟

02

建仓库、克隆基座

`git init`；`git clone --depth 1` 基座到 `_ref`；开发者工具导入 `miniprogram/`，填 AppID / envID，中心点改湘潭。

约 20 分钟

03

跑通最小地图

看到湘潭地图 + 5 个硬编码 marker，第一天就算成功。

约 1 小时

附 • 备选名称

潭州漫游 湘潭古称"潭州"，有文化感	**点湘** "标点地图"+"湘"，短、好记、好做 logo	**湘潭拾点** 拾起一个个点	**莲城打卡** 湘潭别称"莲城"，直白